

CHAPITRE 4

Réalisation Applicative (Agile / Scrum)

✎ À RÉDIGER — Introduction du Chapitre 4

Rédiger un paragraphe d'introduction (6 à 8 lignes) qui rappelle que le pipeline IA est désormais validé (Chapitre 3) et que ce chapitre se concentre sur la réalisation de la couche applicative. Mentionner la méthodologie Agile/Scrum adoptée, les trois sprints planifiés, et annoncer le plan du chapitre.

5.1 Méthodologie Agile Adoptée

✎ À RÉDIGER — Présentation de l'approche Agile retenue

Expliquer pourquoi Scrum (version allégée, projet individuel) a été choisi plutôt qu'une approche classique. Décrire les éléments Scrum utilisés : Product Backlog, sprints de 2 semaines, Definition of Done. Préciser les rôles endossés (développeur, Scrum Master, Product Owner en solo). Terminer par une phrase de transition vers le backlog.

Inclure un schéma du cycle Scrum adapté (Figure 4.1) et y référencer les 3 sprints du projet. Rester concis : 1 à 1,5 page suffit pour cette section.

5.2 Backlog et Planification des Sprints

✎ À RÉDIGER — Product Backlog — liste des User Stories

Présenter le Product Backlog sous forme de tableau (ID, User Story, Priorité, Estimation, Sprint assigné). Inclure au minimum : les US liées à l'authentification admin, la gestion des dossiers KYC, la soumission de documents côté client, le suivi de statut, et l'intégration du module IA. Distinguer Must Have / Should Have / Nice to Have.

✎ À RÉDIGER — Planification des sprints — tableau récapitulatif

Présenter un tableau de planification (Sprint | Objectif | US incluses | Durée | Livrable attendu). Justifier brièvement la répartition choisie et la logique de priorisation (interface admin en premier car elle conditionne le workflow de validation).

Le backlog est le cœur de ce chapitre : soigner la formulation des User Stories au format 'En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice]'.

5.3 Sprint 1 — Interface Administrateur

Objectif et périmètre du sprint

À RÉDIGER — Objectif du Sprint 1

Décrire l'objectif du sprint (back-office agent bancaire) et lister les User Stories incluses. Rappeler la durée et le livrable attendu (interface admin fonctionnelle).

Conception UML

À RÉDIGER — Diagrammes UML du Sprint 1

Intégrer et commenter les diagrammes de cas d'utilisation et de séquence relatifs à l'interface admin : connexion sécurisée, tableau de bord KYC, consultation/validation des dossiers, gestion des utilisateurs. Référencer chaque figure.

Réalisation — Captures d'écran

À RÉDIGER — Présentation des interfaces réalisées

Présenter les principales interfaces développées avec captures d'écran annotées : page de login admin, dashboard (statistiques dossiers, taux de validation), liste des dossiers KYC avec filtres, vue détail dossier, écran de validation/rejet avec commentaire. Pour chaque écran, décrire brièvement les choix UX retenus.

Tests et validation

À RÉDIGER — Résultats des tests du Sprint 1

Présenter les tests fonctionnels réalisés (cas de test, résultat attendu, résultat obtenu). Mentionner les corrections effectuées avant clôture du sprint. Conclure sur la Definition of Done atteinte.

5.4 Sprint 2 — Interface Client

Objectif et périmètre du sprint

À RÉDIGER — Objectif du Sprint 2

Décrire l'objectif du sprint (front-office client) et lister les User Stories incluses. Rappeler la durée et le livrable attendu (interface client fonctionnelle, soumission de documents et suivi de dossier en temps réel).

Conception UML

À RÉDIGER — Diagrammes UML du Sprint 2

Intégrer et commenter les diagrammes relatifs au parcours client : inscription/login, soumission de CIN ou passeport, suivi de l'état du dossier (En attente / Validé / Rejeté), notifications. Inclure le diagramme de séquence de la soumission de document.

Réalisation — Captures d'écran

À RÉDIGER — Présentation des interfaces réalisées

Présenter les interfaces client développées : page d'accueil/inscription, étapes du parcours de soumission (upload CIN recto/verso ou passeport), page de suivi de dossier, écran de confirmation/notification. Annoter chaque capture et justifier les choix d'ergonomie (mobile-first, guidage étape par étape).

Tests et validation

À RÉDIGER — Résultats des tests du Sprint 2

Présenter les scénarios de test côté client (soumission valide, document illisible, format non supporté). Mentionner les ajustements UI réalisés suite aux tests. Conclure sur la Definition of Done atteinte.

5.5 Sprint 3 — Intégration du Module IA

Objectif et périmètre du sprint

À RÉDIGER — Objectif du Sprint 3

Décrire l'objectif du sprint : connecter le pipeline IA (YOLO + OCR) à la couche applicative, et valider le système end-to-end. Lister les User Stories incluses et le livrable attendu (système KYC complet opérationnel).

Architecture d'intégration

À RÉDIGER — Schéma d'intégration IA ↔ Application

Présenter le schéma d'architecture d'intégration : comment l'application appelle le module IA (API REST / appel direct), comment le résultat est renvoyé et affiché dans le back-office. Décrire le format des échanges (JSON), la gestion des erreurs et des cas limites (document non reconnu, score faible).

Réalisation — Flux end-to-end

À RÉDIGER — Démonstration du flux complet

Décrire et illustrer le flux bout-en-bout : client soumet un document → module IA détecte et extrait les données → résultat affiché dans le dossier admin → agent valide ou corrige. Inclure des captures d'écran montrant les données extraites affichées dans l'interface (nom, prénom, numéro CIN, date naissance, etc.).

Tests end-to-end et performance globale

À RÉDIGER — Tests d'intégration et mesures de performance

Présenter les tests d'intégration réalisés (différents types de documents, qualités variées). Donner les métriques clés : temps de traitement moyen de bout en bout, taux de succès de l'extraction complète, taux d'erreurs résiduelles. Comparer avec les objectifs fixés en début de projet.

Conseil : Ce sprint est le climax du projet : soigner particulièrement les captures d'écran et les métriques. C'est ici que le lecteur voit la valeur concrète du système.

5.6 Synthèse — Système KYC Complet Opérationnel

À RÉDIGER — Bilan de la réalisation applicative

Rédiger une synthèse (1 page) qui récapitule : les 3 sprints réalisés, les livrables produits, les technologies utilisées (stack front/back, framework, base de données). Présenter un tableau récapitulatif Sprint / Livrable / Statut. Conclure sur le fait que le système KYC est désormais complet et opérationnel, prêt à être déployé.

Conseil : Inclure ici un tableau comparatif 'Objectifs initiaux vs Réalisations' pour montrer l'adéquation entre la planification et l'exécution.

CONCLUSION GÉNÉRALE

et Perspectives

Bilan des Réalisations

✍ À RÉDIGER — Synthèse globale du projet

Rédiger 2 à 3 paragraphes qui rappellent : (1) le contexte et la problématique posée en Chapitre 1 (KYC manuel, limites des solutions commerciales) ; (2) les réponses apportées — pipeline IA on-premise (YOLO + OCR) et application Agile en 3 sprints ; (3) les principaux résultats obtenus (métriques de précision OCR, taux de détection, temps de traitement, conformité BCT). Employer un ton conclusif et affirmatif.

Conseil : Reprendre les chiffres clés des Chapitres 3 et 4 (précision, temps moyen, taux de succès). La conclusion doit refléter directement la problématique du Chapitre 1.

Limites du Projet

✍ À RÉDIGER — Identification honnête des limites

Identifier et discuter 3 à 5 limites réelles du projet, par exemple : (1) taille du dataset d'entraînement et diversité limitée des documents ; (2) absence de module de détection de fraude avancée (deepfake, document altéré) ; (3) non-implémentation d'un système de monitoring automatique en production ; (4) interface non encore soumise à des tests utilisateurs réels (agents BTE) ; (5) absence de liveness detection pour la vérification biométrique. Chaque limite doit être formulée objectivement, sans minimiser ni dramatiser.

Conseil : Présenter les limites de façon neutre et structurée. Les examinateurs apprécient la lucidité sur les limites — c'est un signe de maturité scientifique.

Perspectives

Déploiement On-Premise

✍ À RÉDIGER — Perspective 1 — Mise en production

Décrire les étapes envisagées pour un déploiement réel en production sur l'infrastructure de la BTE : conteneurisation Docker, orchestration Kubernetes, intégration dans le SI bancaire existant, formation des agents, plan de déploiement progressif par agence pilote.

Monitoring et Amélioration Continue

À RÉDIGER — Perspective 2 — Monitoring du modèle

Présenter la mise en place d'un système de monitoring du modèle IA en production : suivi de la dérive des données (data drift), réentraînement périodique sur de nouveaux documents, tableau de bord de supervision des performances (dashboard MLOps). Mentionner des outils envisagés (MLflow, Grafana, Prometheus).

Extensions Fonctionnelles

À RÉDIGER — Perspective 3 — Extensions envisagées

Décrire les extensions fonctionnelles possibles à moyen terme : (1) ajout d'un module de liveness detection pour la vérification biométrique (anti-spoofing) ; (2) extension aux documents d'identité étrangers (passeports européens, permis de séjour) ; (3) intégration d'un scoring de risque de fraude documentaire basé sur des modèles de détection d'altérations ; (4) extension de la solution à d'autres établissements financiers tunisiens via une offre SaaS on-premise mutualisée.

Conseil : Les perspectives doivent être réalistes et directement ancrées dans les limites identifiées. Éviter les perspectives trop génériques ou déjà réalisées dans le projet.

Mot de fin — Rédiger une ou deux phrases de clôture affirmant que ce projet constitue une contribution concrète à la modernisation du KYC en Tunisie, et qu'il ouvre la voie à une transformation plus large de la conformité bancaire par l'intelligence artificielle.